

Theoretische Informatik

Übungsblatt 1 (2026W)

Allgemeine Hinweise:

- Die Deadline für die Abgabe der Lösungen zum Übungsblatt 1 ist der **26. Oktober 2026**.
- Wiederholung von der Vorbesprechung: Eine Abgabe besteht aus *einer* PDF-Datei. Punkte gibt es für jeden ernsthaften Lösungsversuch, auch wenn die Lösung falsch ist. Nur abgeschriebene sowie offensichtlich mit ChatGPT (oder ähnlichen Tools) generierte Lösungen werden mit 0 Punkten bewertet. Die Verwendung von Latex wird nachdrücklich empfohlen (ein Latex template wurde auf TUWEL bereitgestellt). Handschriftliche Lösungen sind okay, solange sie *gut* lesbar sind.
- Das Übungsblatt 1 enthält 10 Fragen. Jede Frage ist max. 10 Punkte wert, sodass auf das Übungsblatt 1 max. 100 Punkte erzielt werden können. Gemeinsam mit den kommenden 3 Übungsblättern werden insgesamt max. 400 Punkte erreichbar sein. Das Gesamtergebnis für den Übungsteil der VU wird dann durch Division mit 10 und Aufrunden berechnet (also max. 40 Punkte auf den Übungsteil). Auf diese Weise werden Bruchteile von Punkten sowie mehrmaliges Runden vermieden.

Aufgabe 1.1

Das RUCKSACKPROBLEM (engl. knapsack problem) ist ein klassisches Problem aus der Kombinatorik. Dabei sind gegeben:

- eine endliche Menge von Objekten O
- eine Nutzenfunktion $v : O \rightarrow \mathbb{N}$, die allen Objekten einen Nutzen zuordnet
- eine Gewichtsfunktion $w : O \rightarrow \mathbb{N}$, die allen Objekten ein Gewicht zuordnet
- eine untere Nutzenschranke $U \in \mathbb{N}$
- eine obere Gewichtsschranke $B \in \mathbb{N}$

Eine Lösung des Rucksackproblems besteht aus einer Auswahl an Objekten aus der Menge O , so dass das Gesamtgewicht der gewählten Objekte die Gewichtsschranke nicht überschreitet und der gesamte Nutzen der gewählten Objekte die Nutzenschranke nicht unterschreitet.

Mathematisch gesprochen ist eine Lösung also eine Teilmenge $K \subseteq O$, für die $\sum_{k \in K} w(k) \leq B$ sowie $\sum_{k \in K} v(k) \geq U$ gilt.

In der ursprünglichen Form des Rucksackproblems soll der Nutzen unter Einhaltung der Gewichtsschranke maximiert werden. Es handelt sich dadurch um ein Optimierungsproblem. Es lassen sich aber auch alle anderen in der Vorlesung vorgestellten Problemtypen rund um das Rucksackproblem formulieren. Formulieren Sie Beispiele für die folgenden Typen von Problemen (Instanz? Frage?) im Zusammenhang mit dem Rucksackproblem.

- a) Beispiel für ein Entscheidungsproblem
- b) Beispiel für ein Aufzählproblem
- c) Beispiel für ein Zählproblem
- d) Beispiel für ein Optimierungsproblem
- e) Beispiel für ein Suchproblem

Aufgabe 1.2

Beweisen Sie mittels Diagonalargument, dass das Intervall $[9, 10)$ überabzählbar viele reelle Zahlen enthält.

Aufgabe 1.3

In der Vorlesung wurde die Goldbach'sche Vermutung (die bis heute unbewiesen ist) vorgestellt. Eng verwandt mit der Goldbach'schen Vermutung ist die folgende Vermutung:

Jede natürliche Zahl $n > 17$ lässt sich in der Form $n = p_1 + p_2 + p_3$ für 3 notwendigerweise unterschiedliche Primzahlen p_1, p_2 und p_3 darstellen.

Beispiele: $18 = 2 + 5 + 11$, $19 = 3 + 5 + 11$, etc.

Zeigen Sie, dass sich die Vermutung *prinzipiell* (d.h. ohne Berücksichtigung von Komplexitätsüberlegungen) leicht beweisen bzw. widerlegen ließe, wenn das Halteproblem von SIMPLE Programmen entscheidbar wäre. Sie dürfen dabei die Existenz einer library function "isPrime($\cdot$)" annehmen, die bei einem Aufruf der Art "isPrime(n)" testet, ob n eine Primzahl ist und entsprechend den Wert true bzw. false liefert.

Aufgabe 1.4

Für $k \geq 1$, sei N_k die Menge aller natürlichen Zahlen geteilt durch k , d.h.: $N_k = \{0, \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{3}{k}, \dots\}$. Zeigen Sie folgende Abzählbarkeitseigenschaften:

- Die Mengen N_2 , N_5 und die Menge M aller durch 3 teilbaren natürlichen Zahlen (also $M = \{0, 3, 6, 9, \dots\}$) sind "gleich groß", d.h.: es gibt jeweils bijektive Abbildungen zwischen diesen Mengen.
- Auch die Menge $N_2 \times N_3 \times N_4$ also das kartesische Produkt der Mengen N_2 , N_3 und N_4 ist gleich groß, d.h.: sie ist abzählbar unendlich. Um diese Behauptung zu beweisen, sollen Sie eine Aufzählung der Elemente von $N_2 \times N_3 \times N_4$ skizzieren. Zwecks Nachvollziehbarkeit der Aufzählung, sollten Sie bei dieser Aufzählung die Zahlentripel in Gruppen gliedern. Geben Sie für jede Gruppe auch die Anzahl der Elemente in dieser Gruppe sowie die Positionen, die die Elemente der Gruppe in der Aufzählung einnehmen, an!

Aufgabe 1.5

Wir betrachten folgende Variante des KORREKTHEIT Problems:

ENDLICHE-KORREKTHEIT-LABEL

Instanz: (Quellcode von einem SIMPLE) Programm Π , Strings I_1, I_2, L und Integer $n \geq 1$.

Frage: Terminiert das Programm Π auf dem Input I_1 innerhalb von n Programmschritten und erreicht während der Ausführung die Programmzeile mit dem Label L und liefert schließlich den Output I_2 ?

Als "Programmschritt" könnte z.B. die Abarbeitung eines Maschinenbefehls des übersetzten Programms genommen werden. Zeigen Sie, dass dieses Problem entscheidbar ist, indem Sie dafür eine Entscheidungsprozedur *skizzieren*. Sie dürfen davon ausgehen, dass Ihnen ein Interpreter für SIMPLE Programme zur Verfügung steht, der einen Programmschritt nach dem anderen ausführen kann. Geben Sie auch eine kurze Begründung, dass es sich dabei tatsächlich um eine Entscheidungsprozedur für dieses Problem handelt, d.h.: überprüfen Sie, dass sich die von Ihnen skizzierte Entscheidungsprozedur sowohl auf positiven Instanzen als auch auf negativen korrekt verhält

Es sind also folgende Teilaufgaben zu lösen:

- Skizzierung einer Entscheidungsprozedur für das ENDLICHE-KORREKTHEIT-LABEL Problem.
- Begründung für die Korrektheit der von Ihnen skizzierten Entscheidungsprozedur auf positiven Instanzen des ENDLICHE-KORREKTHEIT-LABEL Problems.
- Begründung für die Korrektheit der von Ihnen skizzierten Entscheidungsprozedur auf negativen Instanzen des ENDLICHE-KORREKTHEIT-LABEL Problems.

Bemerkung: Die Betonung bei dieser Frage liegt auf "skizzieren". Es wird nur die Skizze eines Lösungsverfahrens verlangt – im Stil der Semi-Entscheidungsprozeduren für das Halteproblem und das Korrektheit Problem auf den Folien 31/32 der Vorlesung. Was sind die wesentlichen Schritte des Lösungsverfahrens (in diesem Fall: einer Entscheidungsprozedur) als bullet list? Beim Halteproblem war nicht mehr als eine Semi-Entscheidungsprozedur möglich. In Aufgabe 1.5 ist eine Entscheidungsprozedur möglich, weil die Anzahl der Programmschritte durch n beschränkt ist.

Aufgabe 1.6

In der Vorlesung wurde das ERREICHBARER-CODE Problem vorgestellt und intuitiv erklärt, dass das Problem unentscheidbar ist. Wir definieren eine Variante von ERREICHBARER-CODE (die aber für die Unentscheidbarkeit völlig unerheblich ist):

ERREICHBARER-CODE-VARIANTE

Instanz: (Quellcode von einem SIMPLE) Programm Π , und zwei Label (= String) $L1$ und $L2$.

Frage: Gibt es einen Input I für das Programm Π , so dass Π bei Ausführung mit Input I den Code auf zwei Programmzeilen mit den Label $L1$ und $L2$ ausführt?

Beweisen Sie die Unentscheidbarkeit von ERREICHBARER-CODE-VARIANTE mittels Reduktion vom HALTEPROBLEM, d.h.: definieren Sie eine Reduktion vom HALTEPROBLEM auf das ERREICHBARER-CODE-VARIANTE Problem und beweisen Sie die Korrektheit der Reduktion.

Es sind also folgende Teilaufgaben zu lösen:

- Reduktion vom HALTEPROBLEM auf das ERREICHBARER-CODE-VARIANTE Problem.
- “ $\Rightarrow$ ”-Richtung des Korrektheitsbeweises: (Π, I) ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS $\Rightarrow (\Pi', L1, L2)$ ist eine positive Instanz des ERREICHBARER-CODE-VARIANTE Problems.
- “ $\Leftarrow$ ”-Richtung des Korrektheitsbeweises: $(\Pi', L1, L2)$ ist eine positive Instanz des ERREICHBARER-CODE-VARIANTE Problem $\Rightarrow (\Pi, I)$ ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS.

Bemerkung: Erinnern Sie sich an die Vorlesung, wie wir bei (Many-One) Reduktionen von einem Problem A auf ein Problem B vorgegangen sind: Wir starten mit einer beliebigen Instanz von Problem A und definieren dazu eine entsprechende Instanz von Problem B . In diesem Beispiel starten wir also mit einer beliebigen Instanz (Π, I) des HALTEPROBLEMS und definieren eine entsprechende Instanz $(\Pi', L1, L2)$ des ERREICHBARER-CODE-VARIANTE Problems. Auf keinen Fall sollen Sie versuchen, ein Programm zu schreiben, das eines der beiden Probleme “löst”.

Aufgabe 1.7

Wir definieren folgendes Problem als leichte Abänderung des KORREKTHEIT Problems:

MINDESTENS-EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL

Instanz: (Quellcode der) Programme Π_1, Π_2 , Strings I_1, I_2, L .

Frage: Terminiert *mindestens* eines der Programme Π_1 und Π_2 auf dem Input I_1 und erreicht dabei eine Programmzeile mit dem Label L während der Ausführung und liefert als Output I_2 ?

Zeigen Sie, dass dieses Problem semi-entscheidbar ist, indem Sie eine Semi-Entscheidungsprozedur für das MINDESTENS-EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem *skizzieren*. Geben Sie auch eine kurze Begründung, dass es sich dabei tatsächlich um eine Semi-Entscheidungsprozedur für dieses Problem handelt, d.h.: überprüfen Sie, dass sich die von Ihnen skizzierte Semi-Entscheidungsprozedur sowohl auf positiven Instanzen als auch auf negativen Instanzen korrekt verhält.

Es sind also folgende Teilaufgaben zu lösen:

- Skizzierung einer Semi-Entscheidungsprozedur für das MINDESTENS-EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem.
- Begründung für die Korrektheit der von Ihnen skizzierten Semi-Entscheidungsprozedur auf positiven Instanzen des MINDESTENS-EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problems.
- Begründung für die Korrektheit der von Ihnen skizzierten Semi-Entscheidungsprozedur auf negativen Instanzen des MINDESTENS-EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problems.

Bemerkung: Wie schon in Aufgabe 1.5 liegt auch bei dieser Frage die Betonung auf “skizzieren”. Es wird nur die Skizze einer Semi-Entscheidungsprozedur verlangt – im Stil der Semi-Entscheidungsprozeduren für das Halteproblem und das Korrektheit Problem auf den Folien 31/32 der Vorlesung. Was sind die wesentlichen Schritte des Lösungsverfahrens als bullet list?

Aufgabe 1.8

Wir betrachten nun folgendes Problem:

EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL

Instanz: Programme Π_1, Π_2 und Strings I_1, I_2, L .

Frage: Gilt für *exakt* eines der Programme Π_1 und Π_2 , dass es auf dem Input I_1 terminiert, während der Ausführung eine Programmzeile mit dem Label L erreicht und als Output I_2 liefert, während sich das andere Programm inkorrekt verhält, d.h.: entweder es liefert einen Output ungleich I_2 und/oder erreicht Label L nicht, oder es terminiert nicht).

Zeigen Sie mittels Reduktion vom co-HALTEPROBLEM, dass das EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem nicht semi-entscheidbar ist. Geben Sie auch einen Beweis für die Korrektheit Ihrer Reduktion.

Es sind also folgende Teilaufgaben zu lösen:

- Reduktion vom co-HALTEPROBLEM auf das EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem.
- “ $\Rightarrow$ ”-Richtung des Korrektheitsbeweises: (Π, I) ist eine positive Instanz des co-HALTEPROBLEMS $\Rightarrow (\Pi_1, \Pi_2, I_1, I_2, L)$ ist eine positive Instanz des EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problems.
- “ $\Leftarrow$ ”-Richtung des Korrektheitsbeweises: $(\Pi_1, \Pi_2, I_1, I_2, L)$ ist eine positive Instanz des EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problems $\Rightarrow (\Pi, I)$ ist eine positive Instanz des co-HALTEPROBLEMS.

Tipp: Definieren Sie eines der Programme (sagen wir Π_1) so, dass es bei Input I_1 sicher terminiert, den korrekten Output I_2 liefert und Label L während der Ausführung erreicht. Und das andere Programm sollte einen Aufruf der Instanz des co-HALTEPROBLEMS (d.h.: (Π, I)) enthalten und ebenfalls das korrekte Ergebnis liefern sowie Label L erreichen, falls Π auf I terminiert, d.h.: damit wir eine positive Instanz von EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL erhalten, darf die Kontrolle vom Aufruf von Π mit Input I nie an das aufrufende Programm zurückkommen. Mit anderen Worten, (Π, I) muss eine positive Instanz des co-HALTEPROBLEMS sein.

Aufgabe 1.9

Wir betrachten noch einmal das EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem von der vorigen Frage.

Zeigen Sie mittels Reduktion vom co-HALTEPROBLEM, dass auch das co-EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem nicht semi-entscheidbar ist. Geben Sie auch einen Beweis für die Korrektheit Ihrer Reduktion.

Bemerkung: Wie in der Vorlesung argumentiert wurde, gilt für 2 beliebige Probleme $\mathcal{P}_1$ und $\mathcal{P}_2$:

$$\mathcal{P}_1 \leq \mathcal{P}_2 \Leftrightarrow \text{co-}\mathcal{P}_1 \leq \text{co-}\mathcal{P}_2$$

Sie können diese Aufgabe also lösen, indem Sie das HALTEPROBLEM auf das EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem reduzieren.

Es sind also folgende Teilaufgaben zu lösen:

- Reduktion vom HALTEPROBLEM auf das EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem.
- “ $\Rightarrow$ ”-Richtung des Korrektheitsbeweises: (Π, I) ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS $\Rightarrow (\Pi_1, \Pi_2, I_1, I_2, L)$ ist eine positive Instanz des EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problems.
- “ $\Leftarrow$ ”-Richtung des Korrektheitsbeweises: $(\Pi_1, \Pi_2, I_1, I_2, L)$ ist eine positive Instanz des EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL Problem $\Rightarrow (\Pi, I)$ ist eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS.

Tipp: Definieren Sie eines der Programme (sagen wir Π_1) so, dass es sich sicher “falsch” verhält, d.h.: entweder es terminiert nicht oder es liefert einen inkorrekten Output oder es erreicht nicht das Label L . Und das andere Programm sollte einen Aufruf der Instanz des HALTEPROBLEMS (d.h.: (Π, I)) enthalten und das korrekte Ergebnis I_2 liefern sowie Label L erreichen, falls Π auf I terminiert, d.h.: damit wir eine positive Instanz von EINS-VON-ZWEI-KORREKTHEIT-LABEL erhalten, muss also die Kontrolle vom Aufruf von Π mit Input I an das aufrufende Programm zurückkommen. Mit anderen Worten, (Π, I) muss eine positive Instanz des HALTEPROBLEMS sein.

Aufgabe 1.10

Wir haben vier Entscheidungsprobleme gegeben: $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3, \mathcal{P}_4$. Von diesen ist folgendes bekannt:

- $\mathcal{P}_2$ ist entscheidbar (und somit auch $\text{co-}\mathcal{P}_2$).
- $\mathcal{P}_3$ ist unentscheidbar (und somit auch $\text{co-}\mathcal{P}_3$),
- $\mathcal{P}_4$ ist semi-entscheidbar (während über $\text{co-}\mathcal{P}_4$ nichts bekannt ist),

Über das Problem $\mathcal{P}_1$ und sein co-Problem ist nichts bekannt. Welche *zusätzlichen* Aussagen können wir treffen, wenn jeweils folgende (berechenbare) Reduktionen gelten.

- a) Angenommen, es gelten die Reduktionen $\mathcal{P}_1 \leq \mathcal{P}_4$ und $\mathcal{P}_4 \leq \mathcal{P}_3$; was können wir dann über die Probleme $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_3, \mathcal{P}_4$ sowie $\text{co-}\mathcal{P}_1, \text{co-}\mathcal{P}_3$ und $\text{co-}\mathcal{P}_4$ *zusätzlich* zum bereits bekannten Wissen aussagen?
- b) Angenommen, es gelten die Reduktionen $\mathcal{P}_1 \leq \mathcal{P}_4$ und $\mathcal{P}_2 \leq \mathcal{P}_1$; was können wir dann über die Probleme $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_4$ sowie $\text{co-}\mathcal{P}_1, \text{co-}\mathcal{P}_2$ und $\text{co-}\mathcal{P}_4$ *zusätzlich* zum bereits bekannten Wissen aussagen?
- c) Angenommen, es gelten die Reduktionen $\mathcal{P}_3 \leq \mathcal{P}_4$ und $\mathcal{P}_4 \leq \mathcal{P}_1$; was können wir dann über die Probleme $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_3, \mathcal{P}_4$ sowie $\text{co-}\mathcal{P}_1, \text{co-}\mathcal{P}_3$ und $\text{co-}\mathcal{P}_4$ *zusätzlich* zum bereits bekannten Wissen aussagen?
- d) Angenommen, es gelten die Reduktionen $\mathcal{P}_1 \leq \mathcal{P}_2$ und $\mathcal{P}_4 \leq \mathcal{P}_2$; was können wir dann über die Probleme $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_4$ sowie $\text{co-}\mathcal{P}_1, \text{co-}\mathcal{P}_2$ und $\text{co-}\mathcal{P}_4$ *zusätzlich* zum bereits bekannten Wissen aussagen?